控制·更换路径规划器

第一次分站赛局部路径规划器历程是dwa.感觉参数不够多或者不够好, 对吧?

这里以teb_local_planner为示例, 进行规划器的更换，有关teb算法的配置和参数调节，网上的教程有很多，大家遇到问题可先自行在网上查阅。

1. 获取teb_local_planner

请从下面两种安装方法中, 按照需求, 选择一个

1. 从二进制安装

   ```
   sudo apt install ros-noetic-teb-local-planner
   ```

   通过包管理器安装方便快捷

2. 从源代码安装

   进入工作空间的`src`目录下, 执行

   ```
   # 克隆代码
   git clone https://github.com/rst-tu-dortmund/teb_local_planner.git
   # 更改分支
   cd teb_local_planner
   git checkout noetic-devel #同样, 根据自己ROS版本
   # 编译
   cd ../../
   catkin_make
   ```

   > 你也可以将其放在其他工作空间中, 然后通过workspace overlay让当前的工作空间能够使用它的包

   通过源代码安装可以进行打印日志, 挂接调试器, 修改代码等

2. 修改launch文件

观察launch文件的结构, 我们通过`ucar_bringup`的`nav_start.launch`启动了工程, 其中, 启动了`ucar_navigation`中的`nav.launch`, 进而启动了'move_base.launch'
在`move_base.launch`中, 指定了局部路径规划器. 将其从dwa改成teb。

> src/ucar_navigation/launch/move_base.launch
>
> ```
> @@ -1,7 +1,7 @@
>  <launch>
>
>    <node pkg="move_base" type="move_base" respawn="false" name="move_base" output="screen" clear_params="true">
> -    <param name="base_local_planner" value="dwa_local_planner/DWAPlannerROS" />
> +    <param name="base_local_planner" value="teb_local_planner/TebLocalPlannerROS" />
>
>      <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="global_costmap" />
>      <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="local_costmap" />
> ```
>
> 同理, 通过指定参数`base_global_planner`, 全局路径规划器也可以更换哦,
> 常用的实现有global_planner/GlobalPlanner,
> carrot_planner/CarrotPlanner,astar_planner/AstarPlanner等

> 如果不想在launch文件中指定, 也可以在move_base的配置文件中指定规划器

至此, 局部路径规划器已经更换为teb

3. 为teb加载参数

为了方便, 一般会将参数写在一个yaml文件中, 在节点启动时进行加载.
在`move_base.launch`中, 有对dwa加载参数文件的语句. 同理可以修改成teb的

记得把提供的示例teb配置文件放到`src/ucar_navigation/config`下

> src/ucar_navigation/launch/move_base.launch
>
> ```
> @@ -9,7 +9,7 @@
>  9   9      <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/global_costmap_params.yaml" command="load" />
>  10  10
>  11  11     <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/move_base_params.yaml" command="load" />
> -12         <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/dwa_local_planner_params.yaml" command="load" />
> +      12   <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/teb_local_planner_params.yaml" command="load" />
>  13  13     </node>
>  14  14
>  15  15   </launch>
> ```
>
> `teb_local_planner_params.yaml`这个文件, 因为是加载在move_base下的, 这个参数文件中参数的名称空间是movebase, 所以所有参数都要写在`TebLocalPlannerROS:`下, 并进行缩进.
> 这样使他们具有movebase/TebLocalPlannerROS的名称空间, 才能被teb加载

4. 调节teb的参数

在给出的实例参数文件`teb_local_planner_params.yaml`中, 给出了主要的一部分参数, 和它们的释义.

ROS wiki/teb_local_planner中给出来全部参数及其意义, 以及对一些固定值设置的指导.

在调节规划器参数前, 建议先把代价地图, 定位与控制更新频率等调整好

推荐使用rqt_reconfigure, 能够在运行时改变参数观察效果, 调完记得保存.
reconfigure还有python和c++的api, 可以自己编写一个节点, 在小车运行过程中变化参数

推荐使用git版本管理来存储多个版本的参数, 必要时可以进行回滚等操作

空地图跑得快不一定好, 在gazebo中自行添加障碍物来测试避障能力

5. 其他局部路径规划器的推荐

本次使用rst-tu-dortmund/teb_local_planner这是一个主流的, ROS中使用的Timed Elastic Band导航算法的实现. 这是一个movebase导航框架的插件 (就像示例中提供的dwa一样), 比较方便进行更换.

当然你也可以自己写一个局部/全局路径规划器作为插件进行使用

github上有很多的开源的路径规划器，但是可能需要自己进行配置，比如fast_plannner,ego_plannner等等

==最后==

更换为teb规划器和加载其参数的示例move_base.launch文件如下:

```
<launch>

  <node pkg="move_base" type="move_base" respawn="false" name="move_base" output="screen" clear_params="true">
    <param name="base_local_planner" value="teb_local_planner/TebLocalPlannerROS" />

    <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="global_costmap" />
    <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="local_costmap" />
    <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/local_costmap_params.yaml" command="load" />
    <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/global_costmap_params.yaml" command="load" />

    <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/move_base_params.yaml" command="load" />
    <rosparam file="$(find ucar_navigation)/config/teb_local_planner_params.yaml" command="load" />

  </node>

</launch>
```